บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

โหลดเครื่องจักร ช่วงเวลาโซลาร์ และความสมดุลของเฟส: ทบทวนข้อมูล 24 วัน

กรณีศึกษา · ระบบโซลาร์ออนกริด 20 kWp (อินเวอร์เตอร์ไฮบริด ไม่มีแบตเตอรี่) บ้านดู่ เชียงราย · บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด · 24 ตุลาคม 2569

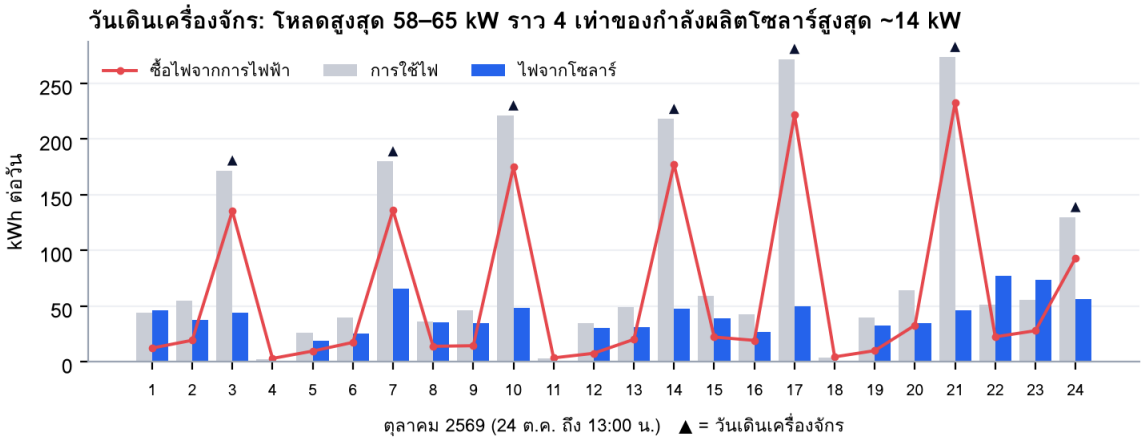
เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เดินสัปดาห์ละสองวันใช้ไฟ 58–65 kW มากกว่า 4 เท่าของกำลังผลิตสูงสุด 14 kW ของระบบโซลาร์ 20 kWp เจ็ดวันนั้นใช้ไฟ 69% ของทั้งหมด และทำให้ต้องซื้อไฟ 82% ของการซื้อทั้งหมด โดย 40% ของไฟที่ซื้อเกิดนอกช่วงที่มีแดด ในวันปกติ โหลดไฟ 1 เฟสเกือบทั้งหมดอยู่ที่เฟสเดียว และตั้งแต่ 22 ตุลาคม ระบบส่งไฟส่วนเกินออกไปยังการไฟฟ้าโดยไม่ได้รับเงิน

903 kWh	2,118 kWh	1,431 kWh	167 kWh	34%
ไฟที่โซลาร์ผลิต	ไฟที่ใช้ทั้งหมด	ไฟที่ซื้อจากการไฟฟ้า	ไฟที่ส่งออก (ไม่ได้เงิน)	สัดส่วนที่โซลาร์ช่วยได้

> ข้อมูล: บันทึกจากระบบมอนิเตอร์ทุก 5 นาที (โซลาร์ โหลด การไฟฟ้า) และกำลังไฟแยกเฟสจากมิเตอร์ 1–24 ตุลาคม 2569 วันที่ 24 ตุลาคมนับถึงเวลา 13:00 น. ไม่แสดงชื่อและที่อยู่ของลูกค้า

1. โหลดเครื่องจักรเกินกำลังผลิตของโซลาร์

เครื่องจักรเดินในวันที่ **3, 7, 10, 14, 17, 21 และ 24 ตุลาคม** คือทุกวันพุธและวันเสาร์ ใช้ไฟ 58–65 kW ขณะที่โซลาร์ผลิตสูงสุดราว 14 kW แม้ช่วงเที่ยงโซลาร์ก็ช่วยได้เพียงหนึ่งในห้าของเครื่องจักร ในวันปกติสถานที่ใช้ไฟราว 45 kWh และโซลาร์ช่วยได้สองในสาม แสดงว่าขนาดระบบเหมาะกับการใช้ไฟประจำวัน เครื่องจักรคือสิ่งที่ทำให้ไม่สมดุล



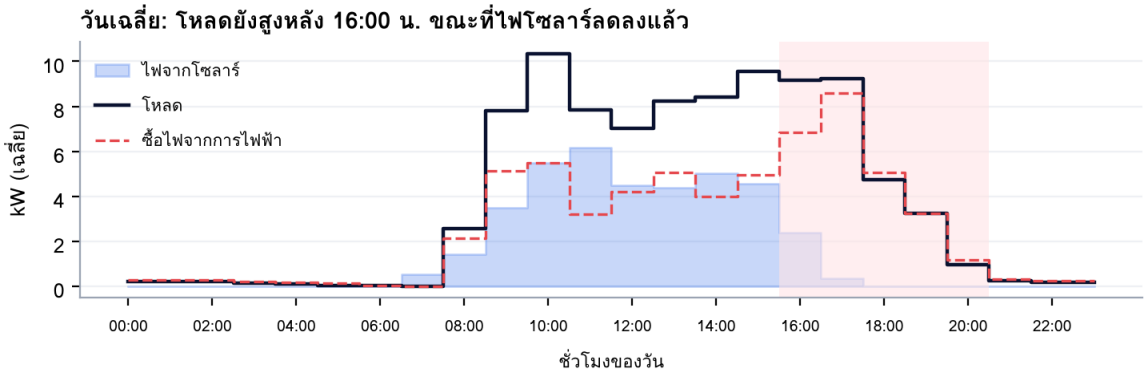
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

วัน	ช่วงเดินเครื่อง (โหลด > 30 kW)	สูงสุด kW	ใช้ไฟ kWh	ซื้อไฟ kWh	ซื้อนอกช่วง 09–16	สัดส่วนโซลาร์
3 ต.ค. (ส.)	12:00-17:55	62	172	135	42	24%
7 ต.ค. (พ.)	13:00-18:35	62	180	136	66	26%
10 ต.ค. (ส.)	08:20-18:10	59	221	175	79	21%
14 ต.ค. (พ.)	10:10-19:35	60	218	177	60	22%
17 ต.ค. (ส.)	09:00-20:15	65	272	222	85	17%
21 ต.ค. (พ.)	09:40-19:55	62	274	232	116	17%
24 ต.ค. (ส.)	08:35-12:55*	62	130	93	21	31%

* ข้อมูลถึง 13:00 น. รวมวันเดินเครื่องจักร: ใช้ไฟ 1,465 kWh (69% ของทั้งหมด) ซื้อไฟ 1,171 kWh (82% ของทั้งหมด) โซลาร์ช่วยได้ 21%

2. การเดินเครื่องจักรนอกช่วงที่มีแดด

ช่วงเดินเครื่องเริ่มระหว่าง 08:20–13:00 น. และหลายครั้งลากยาวถึง **18:00–20:15 น.** ในวันเดินเครื่อง **ไฟที่ซื้อ 468 kWh (40%) เกิดก่อน 09:00 น. หรือหลัง 16:00 น.** ซึ่งแผงโซลาร์ผลิตได้น้อยหรือไม่ได้เลย กราฟวันเฉลี่ยแสดงรูปแบบเดียวกัน คือ โหลดยังอยู่ราว 9 kW ระหว่าง 16:00–18:00 น. ขณะที่โซลาร์ลดลงเกือบเป็นศูนย์ (ช่วงแรเงา)

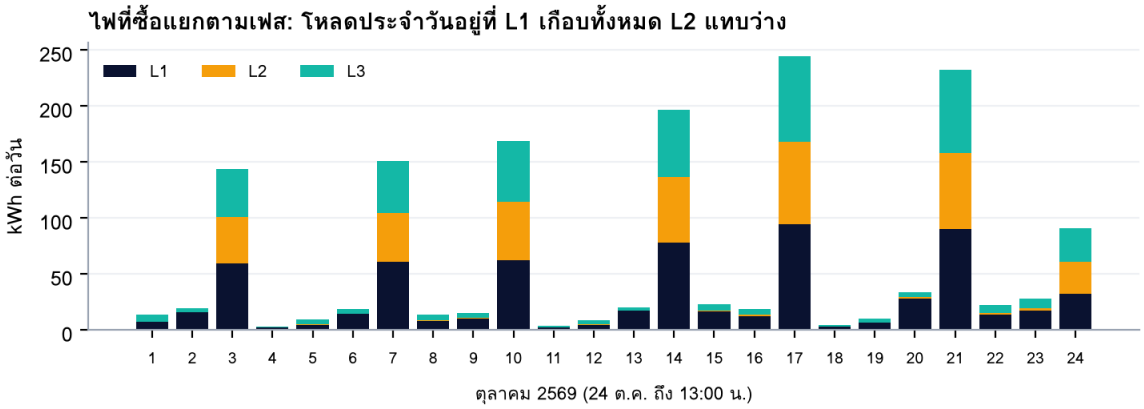


ข้อแนะนำ

- **เดินเครื่องจักรช่วง 08:30–16:00 น.** และหลีกเลี่ยงการเริ่มหลังเที่ยง เพื่อตัดช่วงหัวค่ำ (16:00–20:00 น.) ออก
- **ตรวจสอบอัตราค่าไฟของ กฟภ.** หากใช้อัตรา TOU วันเสาร์เป็นช่วง Off-peak ทั้งวัน การเดินเครื่องวันเสาร์จึงถูก ส่วนวันพุธ 09:00–20:00 น. อยู่ในช่วง Peak ซึ่งแพงที่สุด การย้ายงานวันพุธไปวันหยุดจะประหยัดได้มากที่สุด
- **ใช้ประโยชน์จากวันอาทิตย์** วันที่ 4, 11 และ 18 ตุลาคม แทบไม่มีการใช้ไฟ และเมื่อจำกัดการส่งออก แผงผลิตได้เพียง 0.1–0.5 kWh การทำงานที่ยืดหยุ่นได้ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์จะใช้ไฟโซลาร์ฟรีได้ราว 70 kWh ต่อสัปดาห์ที่แดดดี

3. โหลดไม่สมดุล

ตัวเครื่องจักรค่อนข้างสมดุล ราว **16 / 15 / 15 kW ที่ L1 / L2 / L3** แต่โหลด 1 เฟสประจำวันไม่สมดุล ในวันปกติ **L1 รับไฟที่ซื้อ 68% L3 27% และ L2 เพียง 4%** ตลอดช่วงข้อมูล กำลังสูงสุดต่อเฟสคือ L1 24.1 kW, L2 19.0 kW และ L3 20.7 kW เนื่องจากอินเวอร์เตอร์จ่ายไฟเท่ากันทั้งสามเฟส จึงเกิดกรณีเฟสหนึ่งส่งไฟออกขณะอีกเฟสซื้อไฟเข้า **ไฟ 22 kWh ออกจากระบบทาง L2/L3 ในขณะเดียวกับที่ซื้อเข้า 47 kWh ทาง L1**



ข้อแนะนำ

- ให้ช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาต **ย้ายวงจร 1 เฟสราวครึ่งหนึ่งจาก L1 (ไฟส่องสว่าง เต้ารับ แอร์สำนักงาน) ไปที่ L2** แล้วตรวจค่าแยกเฟสอีกครั้ง
- สอบถามผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ว่ารุ่นนี้ตั้งค่า **โหมดจ่ายไฟไม่สมดุล (Unbalanced output)** ได้หรือไม่ เพื่อให้จ่ายไฟตามโหลดของแต่ละเฟส

4. การส่งไฟออกตั้งแต่ 22 ตุลาคม

จนถึง 21 ตุลาคม การจำกัดการส่งออก (Zero export) ทำให้ส่งออกเพียงราว 1 kWh ต่อวัน และทำให้การผลิตในวันแดดดีถูกจำกัดอยู่ที่ 30–48 kWh ตั้งแต่ 22 ตุลาคม การส่งออกเพิ่มเป็น **47, 44 และ 16 kWh ต่อวัน** และการผลิตเพิ่มเป็นสองเท่าที่ **74–77 kWh** แสดงว่าการจำกัดการส่งออกน่าจะถูกปิดอยู่ หากไม่มีสัญญาขายไฟคืนกับ กฟภ. ไฟส่วนเกินนี้จะถูกส่งให้การไฟฟ้าโดยไม่ได้รับเงิน

ข้อแนะนำ

- ระยะสั้น: **เปิดการจำกัดการส่งออกอีกครั้ง** หากยังไม่มีใบอนุญาตขายไฟคืน โดยยอมรับว่าการผลิตจะถูกจำกัดในวันที่ใช้ไฟน้อย
- ดีกว่า: อินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็น **รุ่นไฮบริด** การเพิ่ม **แบตเตอรี่ 30–40 kWh** จะเก็บไฟส่วนเกินช่วงเที่ยงไว้จ่ายโหลดช่วง 16:00–20:00 น. และใช้ไฟโซลาร์ส่วนเพิ่มได้เองทั้งหมด

สรุปข้อแนะนำ

1. เดินเครื่องจักรช่วง 08:30–16:00 น. และย้ายงานวันพุธไปวันหยุดหากใช้อัตรา TOU
2. ย้ายงานที่ยืดหยุ่นได้ไปช่วงเที่ยงที่มีแดด รวมถึงวันอาทิตย์
3. ปรับสมดุลวงจร 1 เฟสจาก L1 ไป L2 และตรวจสอบโหมดจ่ายไฟไม่สมดุล
4. เปิด Zero export อีกครั้ง หรือเพิ่มแบตเตอรี่ 30–40 kWh เพื่อเก็บไฟส่วนเกิน

ขอบเขต: โซลาร์ เอสส์ รับผิดชอบเฉพาะการจ่ายพลังงานจากระบบโซลาร์ ไม่รับผิดชอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารของลูกค้า ตัวเลขมาจากระบบมอนิเตอร์และมิเตอร์ อาจต่างจากบิลค่าไฟเล็กน้อย